

0925 | 并发同步：把资源约束翻译成可证明的执行顺序

大题线 W12-synchronization • 第 12/19 个节点 • 13 道完整真题引用

选择题前置线：27-sync、28-deadlock

归类依据

生产者消费者、服务队列、独木桥、线程协作和前驱关系都要求同一件事：先写出容量、互斥与先后约束，再为每个信号量说明语义和初值，最后检查任意交错下都不会越界、冲突或永久等待。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

45. (7 分) 三个进程 P_1 、 P_2 、 P_3 互斥使用一个包含 N ($N > 0$) 个单元的缓冲区。 P_1 每次用 `produce()` 生成一个正整数并用 `put()` 送入缓冲区某一空单元中; P_2 每次用 `getodd()` 从该缓冲区中取出一个奇数并用 `countodd()` 统计奇数个数; P_3 每次用 `geteven()` 从该缓冲区中取出一个偶数并用 `counteven()` 统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动, 并说明所定义信号量的含义 (要求用伪代码描述)。

45. (8 分) 某银行提供 1 个服务窗口和 10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时, 若有空座位, 则到取号机上领取一个号, 等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时, 通过叫号选取一位顾客, 并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下:

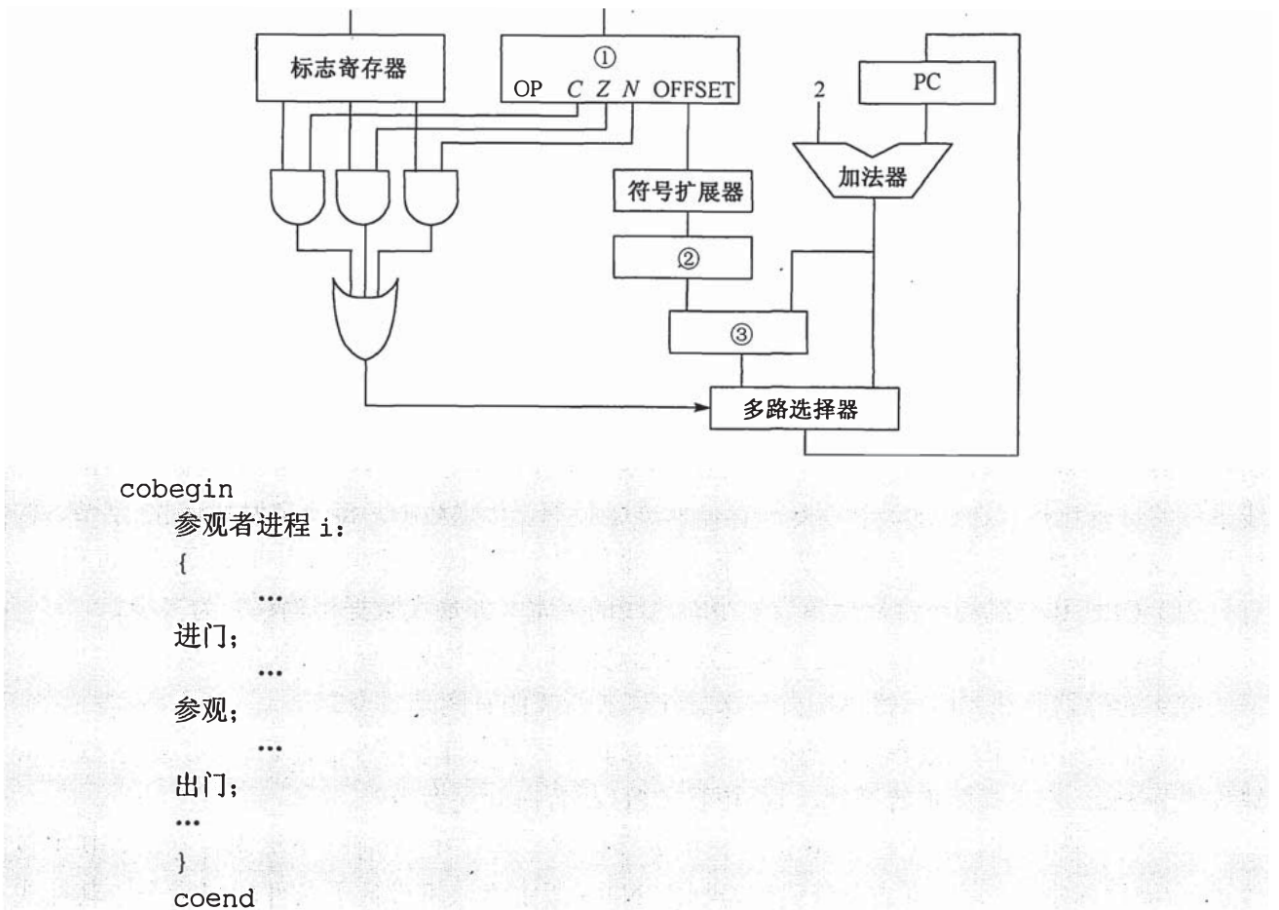
```
cobegin
{
    process 顾客 i
    {
        从取号机获取一个号码;
        等待叫号;
        获取服务;
    }
    process 营业员
```

```

{
    while (TRUE)
    {
        叫号;
        为客户服务;
    }
}
}coend
```

请添加必要的信号量和 P、V (或 wait()、signal()) 操作, 实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程, 说明信号量的含义并赋初值。

45. (7 分) 某博物馆最多可容纳 500 人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一个人通过。参观者的活动描述如下：



请添加必要的信号量和 P、V (或 wait()、signal()) 操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

47. 系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放 1000 件产品的环形缓冲区（初始为空）。当缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待；当缓冲区未空时，消费者进程可以从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出 10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量 P, V（或 wait(), signal()）操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。

45. (9 分) 有 A、B 两人通过信箱进行辩论，每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 A 的信箱最多放 M 个邮件，B 的信箱最多放 N 个邮件。初始时 A 的信箱中有 x 个邮件 ($0 < x < M$)，B 的信箱中有 y 个 ($0 < y < N$)。辩论者每取出一个邮件，邮件数减 1。A 和 B 两人的操作过程描述如下：

CoBegin	
<pre>A{ while(TRUE){ 从 A 的信箱中取出一个邮件; 回答问题并提出一个新问题; 将新邮件放入 B 的信箱; } }</pre>	<pre>B{ while(TRUE){ 从 B 的信箱中取出一个邮件; 回答问题并提出一个新问题; 将新邮件放入 A 的信箱; } }</pre>
CoEnd	

当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则需要等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则需要等待。请添加必要的信号量和 P、V（或 wait、signal）操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整过程，并说明信号量的含义和初值。

46. (8 分) 某进程中有 3 个并发执行的线程 thread1、thread2 和 thread3，其伪代码如下所示。

<pre>//复数的结构类型定义 typedef struct { float a; float b; } cnum; cnum x, y, z; // 全局变量 //计算两个复数之和 cnum add(cnum p, cnum q) { cnum s; s.a = p.a+q.a; s.b = p.b+q.b; return s; }</pre>	<pre>thread1 { cnum w; w = add(x, y); ... } thread2 { cnum w; w = add(y, z); ... }</pre>	<pre>thread3 { cnum w; w.a = 1; w.b = 1; z = add(z, w); y = add(y, w); ... }</pre>
---	---	--

请添加必要的信号量和 P、V (或 wait()、signal()) 操作，要求确保线程互斥访问临界资源，并且最大限度地并发执行。

43. (8 分) 有 n ($n \geq 3$) 位哲学家围坐在一张圆桌边, 每位哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 m ($m \geq 1$) 个碗, 每两位哲学家之间有一根筷子。每位哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后, 才能就餐, 进餐完毕, 将碗和筷子放回原位, 并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐, 且防止出现死锁现象, 请使用信号量的 P、V 操作 [wait()、signal()操作] 描述上述过程中的互斥与同步, 并说明所用信号量及初值的含义。

- 45.** (7 分) 现有 5 个操作 A、B、C、D 和 E，操作 C 必须在 A 和 B 完成后执行，操作 E 必须在 C 和 D 完成后执行，请使用信号量的 `wait()`、`signal()` 操作 (P、V 操作) 描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。

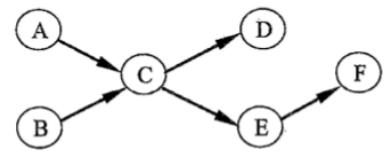
45. (7 分) 下表给出了整型信号量 S 的 wait() 和 signal() 操作的功能描述, 以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。

功能描述	方法 1	方法 2
<pre>Semaphore S; wait(S){ while(S<=0); S=S-1; } signal(S){ S=S+1; }</pre>	<pre>Semaphore S; wait(S){ 关中断; while(S<=0); S=S-1; 开中断; } signal(S){ 关中断; S=S+1; 开中断; }</pre>	<pre>Semaphore S; wait(S){ 关中断; while(S<=0); 开中断; 关中断; } S=S-1; 开中断; } signal(S){ 关中断; S=S+1; 开中断; }</pre>

请回答下列问题。

- 1) 为什么在 wait() 和 signal() 操作中对信号量 S 的访问必须互斥执行?
- 2) 分别说明方法 1 和方法 2 是否正确。若不正确, 请说明理由。
- 3) 用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥? 为什么?

46. (8 分) 某进程的两个线程 T1 和 T2 并发执行 A、B、C、D、E 和 F 共 6 个操作，其中 T1 执行 A、E 和 F，T2 执行 B、C 和 D。题 46 图表示上述 6 个操作的执行顺序所必须满足的约束：C 在 A 和 B 完成后执行，D 和 E 在 C 完成后执行，F 在 E 完成后执



45. (7分) 现要求学生使用 swap 指令和布尔型变量 lock 实现临界区互斥。lock 为线程间共享的变量。lock 的值为 TRUE 时线程不能进入临界区，为 FALSE 时线程能够进入临界区。某同学编写的实现临界区互斥的伪代码如下图 (a) 所示。
- 请回答下列问题。
- (1) 图 (a) 的伪代码中哪些语句存在错误？将其改为正确的语句（不增加语句条数）。
- (2) 图 (b) 给出了交换两个变量值的函数 newSwap() 的代码，是否可以用函数调用语句 “newSwap(&key, &lock)” 代替指令 “swap key,lock” 以实现临界区互斥？为什么？

某同学编写的伪代码

```
bool lock = FALSE;    // 共享变量
.....
bool key = TRUE;
if (key == TRUE)
    swap key, lock; // 交换 key 和 lock 的值
    临界区;
lock = TRUE;
.....
```

进入区

退出区

(a)

newSwap() 的代码

```
void newSwap(bool *a, bool *b) {
    bool temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

(b)

46. (8分) 计算机系统进程之间往往需要相互协作以完成一个任务。在某网络系统中, 缓冲区 B 用于存放一个数据分组, 对 B 的操作有 C1、C2 和 C3。C1 将一个数据分组写入 B 中, C2 从 B 中读出一个数据分组, C3 对 B 中的数据分组进行修改。要求 B 为空时才能执行 C1, B 非空时才能执行 C2 和 C3。

请回答下列问题。

- (1) 假设进程 P1 和 P2 均需要执行 C1, 实现 C1 的代码是否为临界区? 为什么? (2分)
- (2) 假设 B 初始为空, 进程 P1 执行 C1 一次, 进程 P2 执行 C2 一次。请定义尽可能少的信号量, 并用 wait()、signal() 操作描述进程 P1 和 P2 之间的同步或互斥关系, 说明所用信号量的作用及其初值。(3分)
- (3) 假设 B 初始不为空, 进程 P1 和 P2 各执行 C3 一次。请定义尽可能少的信号量, 并用 wait()、signal() 操作描述进程 P1 和 P2 之间的同步或互斥关系, 说明所用信号量的作用及其初值。(3分)

45. （本题 8 分）

三个人一起植树，甲挖坑，乙放树苗入坑并填土，丙负责为新种树苗浇水。步骤依次为：挖树坑，放树苗，填土和浇水。现在有铁锹和水桶各一个，铁锹用于挖树坑，填土。水桶用于浇水。当树坑数量小于 3 时，甲才可以挖树坑。设初始坑=0，铁锹水桶均可用，定义尽可能少的信号量，用 `wait( )`和 `signal( )`。操作描述植树过程中三人的同步互斥关系，并说明所用信号量的作用及其初值。